

Metodologi Penelitian: Implementasi qPCA pada Model Heath-Jarrow-Morton (HJM)

Studi Kasus: Phys. Rev. Research 3, 013167 (2021)

Review Project

April 28, 2026

Outline Metodologi

Akuisisi Data dan Pre-processing

Strategi Reduksi Dimensi (PCA)

Desain Sirkuit dan Algoritma Kuantum (qPCA)

Protokol Eksperimental Iteratif

Mitigasi Galat dan Skalabilitas

Diagram Alir Metodologi

Akuisisi Data dan Pre-processing

1. Akuisisi Data dan Pre-processing

- **Pengambilan Data:** Data historis *forward rates* diekstraksi untuk tenor 1, 3, dan 6 bulan guna membangun struktur stokastik model HJM.
- **Konstruksi Matriks Kovarians:** Menghitung korelasi silang dari perubahan *forward rates*. Contoh matriks σ_3 (unit 10^{-4}):

$$\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1.89 & 0.97 & 0.91 \\ 0.97 & 1.06 & 1.01 \\ 0.91 & 1.01 & 1.26 \end{pmatrix} \quad (1)$$

- **Normalisasi Matriks Densitas:** Transformasi matriks menjadi ρ dengan syarat $\text{tr}[\rho] = 1$ untuk pemetaan ke dalam sistem kuantum.
- Untuk sub-kasus 2×2 (maturitas 1 dan 3 bulan):

$$\rho_2 = \begin{pmatrix} 0.6407 & 0.3288 \\ 0.3288 & 0.3593 \end{pmatrix} \quad (2)$$

Strategi Reduksi Dimensi (PCA)

2. Strategi Reduksi Dimensi (PCA)

- **Analisis Spektral:** Identifikasi *eigenvalue* dominan pada ρ_2 untuk menyederhanakan kompleksitas:

$$\lambda_1 = 0.8576, \quad \lambda_2 = 0.1424 \quad (3)$$

- **Vektor Eigen:** Menentukan profil volatilitas utama (*parallel shift* dan *twist*):

$$|u_1\rangle = 0.8347|0\rangle + 0.5508|1\rangle \quad (4)$$

$$|u_2\rangle = 0.5508|0\rangle - 0.8347|1\rangle \quad (5)$$

- **Reduksi Faktor Noisy:** Mengingat $\lambda_{max} \gg \lambda_2$, model direduksi menjadi *low-rank* untuk meminimalkan jumlah gerbang (*gates*) dan mempertahankan koherensi qubit pada era NISQ.

Desain Sirkuit dan Algoritma Kuantum (qPCA)

3. Desain Sirkuit dan Algoritma Kuantum (qPCA)

- **Evolusi Uniter:** Implementasi operator $U = e^{2\pi i \rho}$ pada prosesor **IBMQX2 5-qubit**.
- Matriks uniter untuk kasus 2×2 :

$$U_{\rho_2} = \begin{pmatrix} 0.6260 - 0.3068i & -0.7170i \\ -0.7170i & 0.6260 + 0.3068i \end{pmatrix} \quad (6)$$

- **Alokasi Sumber Daya:**
 - **Register Nilai Eigen:** Menggunakan $n = 2$ atau $n = 3$ qubit.
 - **Register Vektor Eigen:** Menggunakan 1–2 qubit penyandian.
- **Eksekusi:** Setiap sirkuit dijalankan dengan *8192 realizations (shots)* untuk mitigasi galat statistik.

Protokol Eksperimental Iteratif

4. Protokol Eksperimental Iteratif

- **Tahap I: Estimasi Vektor Eigen:** Dimulai dari *random state* $|b_0\rangle$, diproyeksikan pada estimasi biner 2-bit ($\Lambda_{max} = 0.11$).
- Konvergensi tercapai pada iterasi ke-4:

$$|u_{max}\rangle_{2\times 2} = [(0.87 \pm \delta) - i(0.10 \pm \delta)]|0\rangle + [(0.47 \pm \delta) + i(0.10 \pm \delta)]|1\rangle \quad (7)$$

- **Tahap II: Perbaikan Nilai Eigen:** Menggunakan $|u_{max}\rangle$ sebagai input QPE 3-bit pada simulator QISKIT.
- Hasil menunjukkan $\Lambda = 0.111$ (desimal 0.875) dengan *Fidelity* 0.965 terhadap nilai eksak.

Mitigasi Galat dan Skalabilitas

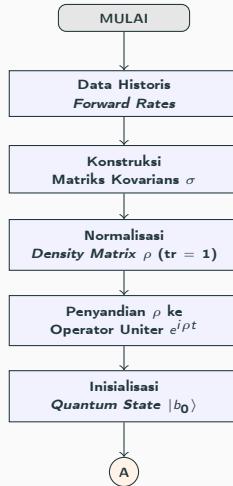
5. Mitigasi Galat dan Skalabilitas

- **Error Mitigation:** Menggunakan *Richardson's extrapolation* dan rotasi basis untuk menangani *Gate Error* (8%/gate) dan *Statistical Error* (11%).
- **Kasus 4×4 :** Meskipun terjadi akumulasi galat signifikan pada hardware ($> 100\%$ pada 18 gerbang), dekomposisi teoretis tetap konsisten dengan $\lambda_4 = 0.800$.
- **Hasil Simulator 4×4 :**

$$\begin{aligned} |u_{max}\rangle = & (0.6287 + i0.3991)|00\rangle + (0.4010 + i0.0693i)|01\rangle \\ & + (0.4807 - i0.1964)|10\rangle + (0.0305 + i0.0959)|11\rangle \quad (8) \end{aligned}$$

Diagram Alir Metodologi

6. Diagram Alir Metodologi (1/2)



6. Diagram Alir Metodologi (2/2)

